

Potrójne Szczyty

Kordyliera Wschodnia to pasmo górskie w Andach, które rozciąga się przez Boliwię. Składa się z ciągu N szczytów górskich, ponumerowanych od 0 do $N - 1$. **Wysokość** szczytu i ($0 \leq i < N$) to $H[i]$, które jest liczbą całkowitą od 1 do $N - 1$ włącznie.

Dla każdych dwóch szczytów i oraz j , gdzie $0 \leq i < j < N$, **odległość** między nimi jest zdefiniowana jako $d(i, j) = j - i$.

Zgodnie ze starożytnymi legendami Inków, trójka szczytów jest **mityczna**, jeśli ma następującą szczególną właściwość: wysokości trzech szczytów **zgadzają się** z odległościami między ich parami **z dokładnością do kolejności**.

Mówiąc formalnie: trójka indeksów (i, j, k) jest mityczna, jeśli

- $0 \leq i < j < k < N$, oraz
- wysokości $(H[i], H[j], H[k])$ zgadzają się z odległościami $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$ z dokładnością do kolejności. Na przykład, dla indeksów 0, 1, 2 odległości między parami szczytów to $(1, 2, 1)$, więc zgadzają się z nimi wysokości $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$, $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 1)$ oraz $(H[0], H[1], H[2]) = (2, 1, 1)$, podczas gdy wysokości $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 2)$ nie zgadzają się.

To zadanie składa się z dwóch części, przy czym każde podzadanie należy do **Części I** albo **Części II**. Możesz rozwiązywać podzadania w dowolnej kolejności. W szczególności, **nie** musisz rozwiązać całej Części I przed przystąpieniem do rozwiązywania Części II.

Część I

Twoim zadaniem jest wyznaczenie liczby mitycznych trójek mając dany opis pasma górskiego.

Szczegóły implementacji

Należy zaimplementować następującą procedurę.

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- H : tablica długości N opisująca wysokości kolejnych szczytów.
- Ta procedura jest wywoływana dokładnie raz dla każdego przypadku testowego.

Procedura powinna zwrócić liczbę całkowitą T , będącą liczbą mitycznych trójek w podanym paśmie górskim.

Ograniczenia

- $3 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq H[i] \leq N - 1$ dla każdego i takiego, że $0 \leq i < N$.

Podzadania

Część I jest warta łącznie 70 punktów.

Podzadanie	Punktacja	Dodatkowe ograniczenia
1	8	$N \leq 100$
2	6	$H[i] \leq 10$ dla każdego i takiego, że $0 \leq i < N$.
3	10	$N \leq 2000$
4	11	Wysokości są niemalejące. Formalnie: $H[i - 1] \leq H[i]$ dla każdego i takiego, że $1 \leq i < N$.
5	16	$N \leq 50\,000$
6	19	Brak dodatkowych ograniczeń.

Przykład

Rozważmy następujące wywołanie.

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

W paśmie górskim znajdują się 3 mityczne trójki:

- Dla $(i, j, k) = (1, 3, 4)$, wysokości $(1, 3, 2)$ zgadzają się z odległościami $(2, 3, 1)$.
- Dla $(i, j, k) = (2, 3, 6)$, wysokości $(4, 3, 1)$ zgadzają się z odległościami $(1, 4, 3)$.
- Dla $(i, j, k) = (3, 4, 6)$, wysokości $(3, 2, 1)$ zgadzają się z odległościami $(1, 3, 2)$.

Zatem procedura powinna zwrócić 3.

Zauważ, że indeksy $(0, 2, 4)$ nie tworzą mitycznej trójki, ponieważ wysokości $(4, 4, 2)$ nie zgadzają się z odległościami $(2, 4, 2)$.

Część II

Twoim zadaniem jest skonstruowanie pasm górskich z wieloma mitycznymi trójkami. Ta część składa się z 6 podzadań **output-only** z **częściową punktacją**.

W każdym podzadaniu podane są dwie dodatnie liczby całkowite M i K , a Twoim zadaniem jest skonstruowanie pasma górskiego o **co najwyżej** M szczytach. Jeśli skonstruowane przez Ciebie pasmo górskie zawiera **przynajmniej** K mitycznych trójek, otrzymasz pełną punktację za to podzadanie. W przeciwnym przypadku, Twoja punktacja będzie proporcjonalna do liczby mitycznych trójek zawartych w skonstruowanym przez Ciebie paśmie górskim.

Należy pamiętać, że rozwiązanie musi odpowiadać prawidłowemu pasmu górskiemu. Mówiąc dokładnie, niech Twoje rozwiązanie składa się z N szczytów (N musi spełniać $3 \leq N \leq M$). Wtedy wysokość szczytu i ($0 \leq i < N$), oznaczana jako $H[i]$, musi być liczbą całkowitą od 1 do $N - 1$ włącznie.

Szczegóły implementacyjne

Istnieją dwie metody zgłaszania rozwiązań. Możesz użyć dowolnej z nich dla każdego podzadania z osobna:

- **Plik wyjściowy**
- **Wywołanie procedury**

Aby przesłać swoje rozwiązanie za pośrednictwem **pliku wyjściowego**, utwórz i prześlij plik tekstowy w następującej formie:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Aby przesłać swoje rozwiązanie za pośrednictwem **wywołania procedury**, zaimplementuj następującą procedurę.

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M : maksymalna liczba szczytów.
- K : minimalna liczba mitycznych trójek.
- Ta procedura jest wywoływana dokładnie raz dla każdego podzadania.

Procedura powinna zwrócić tablicę H o długości N , która opisuje wysokości kolejnych szczytów.

Podzadania i punktacja

Część II jest warta łącznie 30 punktów. Dla każdego podzadania wartości M i K są stałe i podane w poniższej tabeli:

Podzadanie	Punktacja	M	K
7	5	20	30
8	5	500	2000
9	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

Jeśli Twoje rozwiązanie nie skonstruuje prawidłowego pasma górskiego dla żadnego podzadania, otrzymasz 0 punktów (w CMS będzie wyświetlany komunikat `Output isn't correct`).

W przeciwnym wypadku niech T oznacza liczbę mitycznych trójek w skonstruowanym przez Ciebie paśmie górskim. Twoja punktacja za dane podzadanie wyniesie:

$$5 \cdot \min \left(1, \frac{T}{K} \right).$$

Przykładowy program oceniający

Części I i II korzystają z tego samego przykładowego programu oceniającego, a rozróżnienie między częściami jest dokonywane za pomocą pierwszego wiersza danych wejściowych.

Format wejścia dla Części I:

```
1
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Format wyjścia dla Części I:

```
T
```

Format wejścia dla Części II:

```
2
M K
```

Format wyjścia dla Części II:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Zwróć uwagę, że format wyjścia przykładowego programu oceniającego odpowiada formatowi pliku wyjściowemu dla Części II.